

ВСЁ_ММ_ИИ

00. Общая информация

- 13 лекций
- 7 лабораторных занятий, 6 лабораторных работ
- Курсовая работа
- Если сдать к 7 лабе все лабы и курсач, будет автомат. Иначе - экзамен в обычной форме

01. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (artificial intelligence) - ИИ (AI) обычно толкуется как свойство автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека, например, выбирать и принимать оптимальные решения на основе ранее полученного опыта и рационального анализа внешних воздействий.

История развития систем ИИ

Основные направления в моделировании ИИ:

- **Исследование механизмов интеллектуальной деятельности человека** - объектом исследований являются структура и механизмы работы мозга человека, этапами исследований в этом направлении являются построение моделей на основе психофизиологических данных, проведение экспериментов с ними, выдвижение новых гипотез относительно механизмов интеллектуальной деятельности, совершенствование моделей и т. д.
- **Исследование ИИ** - моделирование интеллектуальной деятельности с помощью ЭВМ. Целью работ в этом направлении является создание алгоритмического и программного обеспечения вычислительных машин, позволяющего решать интеллектуальные задачи не хуже человека
- **Создание смешанных человеко-машинных, или, интерактивных интеллектуальных систем** - на симбиоз возможностей естественного и искусственного интеллекта. Важнейшими проблемами в этих исследованиях является оптимальное распределение функций между естественным и искусственным интеллектом и организация диалога между человеком и машиной

- **Моделирование логического мышления** - задача автоматизации доказательства теорем. Начиная с 1960 г. был разработан ряд программ, способных находить доказательства теорем в исчислении предикатов первого порядка. Эти программы обладают способностью делать дедуктивные заключения. В программе К. Грина и др., реализующей вопросно-ответную систему, знания записываются на языке логики предикатов в виде набора аксиом, а вопросы, задаваемые машине, формулируются как подлежащие доказательству теоремы

Различные подходы к построению систем ИИ

- **Нейробионический подход** - попытаться воспроизвести искусственным образом те процессы, которые протекают в мозгу человека, выявление способов его работы, создание технических средств для повторения биологических структур и протекающих в них процессов
- **Информационный подход (доминирующий)** - в основе целью работ в ИИ является не построение технического аналога биологической системы, а создание средств для решения задач, считающихся традиционно интеллектуальными

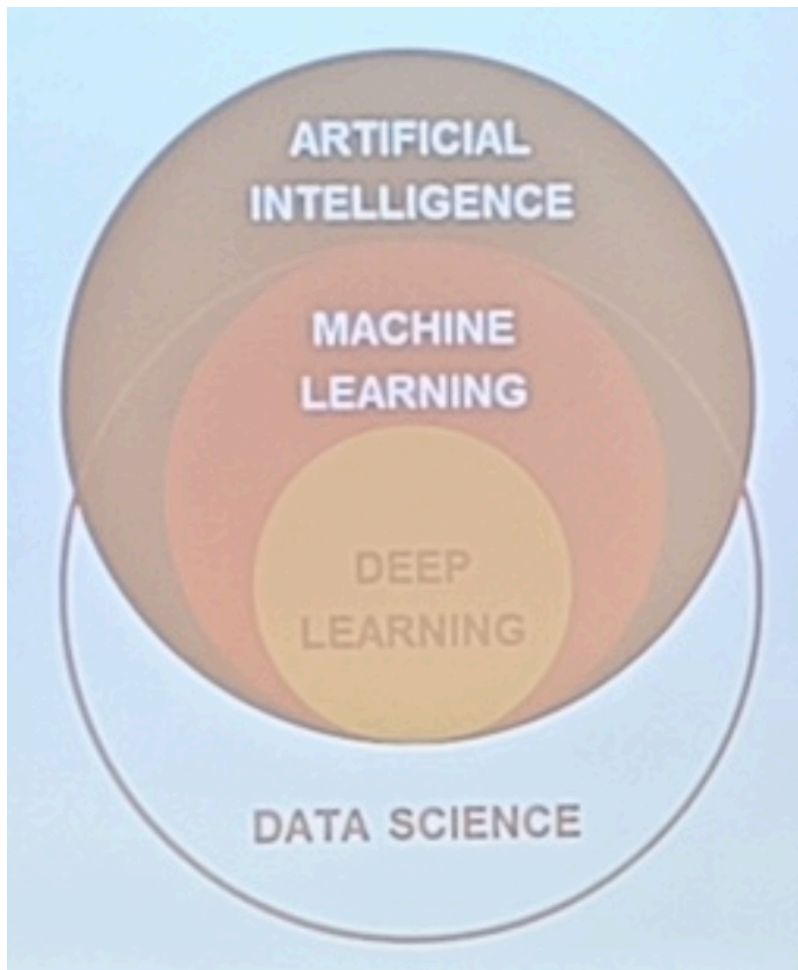
Программы решения интеллектуальных задач

- Игровые программы
 - Человеческие игры
 - Переборные
 - Стохастические
 - Топологические
 - Компьютерные игры
 - Жесткая схема
 - Сценарий
- Естественно-языковые программы
 - Машинный перевод
 - Автоматическое реферирование
 - Генерация текстов
- Музыкальные программы
 - Сочинение музыкальных произведений
 - Анализ музыкальных произведений

- Имитация исполнительского стиля
- Программы создания живописи и графики
- Программы узнавания
 - Распознавание
 - Машинное зрение

Подходы к построению СИИ

- Логический
 - Булева алгебра
 - Исчисление предикатов
 - Алгебра высказываний
 - Теория доказательств
 - Нечеткая логика
- Структурный - моделирование структуры человеческого мозга
 - Персептроны
 - Нейронные сети
- Эволюционный - начальная модель и правила, по которым она может эволюционировать. Модель может быть составлена по любым правилам
- Имитационный



Математические методы ИИ

- Моделирование
- Модели для решения задач
- Прогнозирование
- Оптимизация

Методы, используемые при принятии решений:

- Линейная алгебра
- Математический анализ
- Математическая логика
- Статистика и теория вероятностей
- Графовые и сетевые методы
- Теория массового обслуживания
- Марковские процессы
- Математическое программирование
 - Линейное

- Динамическое
- ...

Математические методы в машинном обучении:

- Моделирование
- Статистика
- Линейная алгебра
- Оптимизация

02. Моделирование

Все то, на что направлена человеческая деятельность, называется **объектом**.

Объект - некоторая часть окружающего мира, рассматриваемого человеком как единое целое. Каждый объект имеет имя и обладает параметрами.

Параметр - признак или величина, характеризующая какое-либо свойство объекта и принимающая различные значения.

Применение моделирования

- Обучение
- Научные исследования
- Проектно-конструкторские работы
- Серийное производство

Термин "**модель**" применяется для обозначения:

- Устройства, воспроизводящего строение или действие какого-либо другого устройства (уменьшенное, увеличенное или в натуральную величину)
- Аналога (чертежа, графика, плана, схемы, описания и т. д.) какого-либо явления, процесса или предмета

Недостатки термина - многозначность.

Модель - это объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала.

Процесс построения модели называется **моделированием**.

Моделированием называется замещение одного объекта другим с целью получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели.

Роль и место моделирования

Обычно процесс разработки сложного объекта осуществляется итерационно с использованием моделирования проектных решений. Если характеристики не удовлетворяют предъявленным требованиям, то по результатам анализа производят корректировку проекта, затем снова проводят моделирование.

При анализе действующих объектов с помощью моделирования определяют границы работоспособности системы, выполняют имитацию экспериментальных условий, которые могут возникнуть в процессе функционирования. Искусственное создание таких условий на действительной системе затруднено и может привести к катастрофическим последствиям.

Цели моделирования

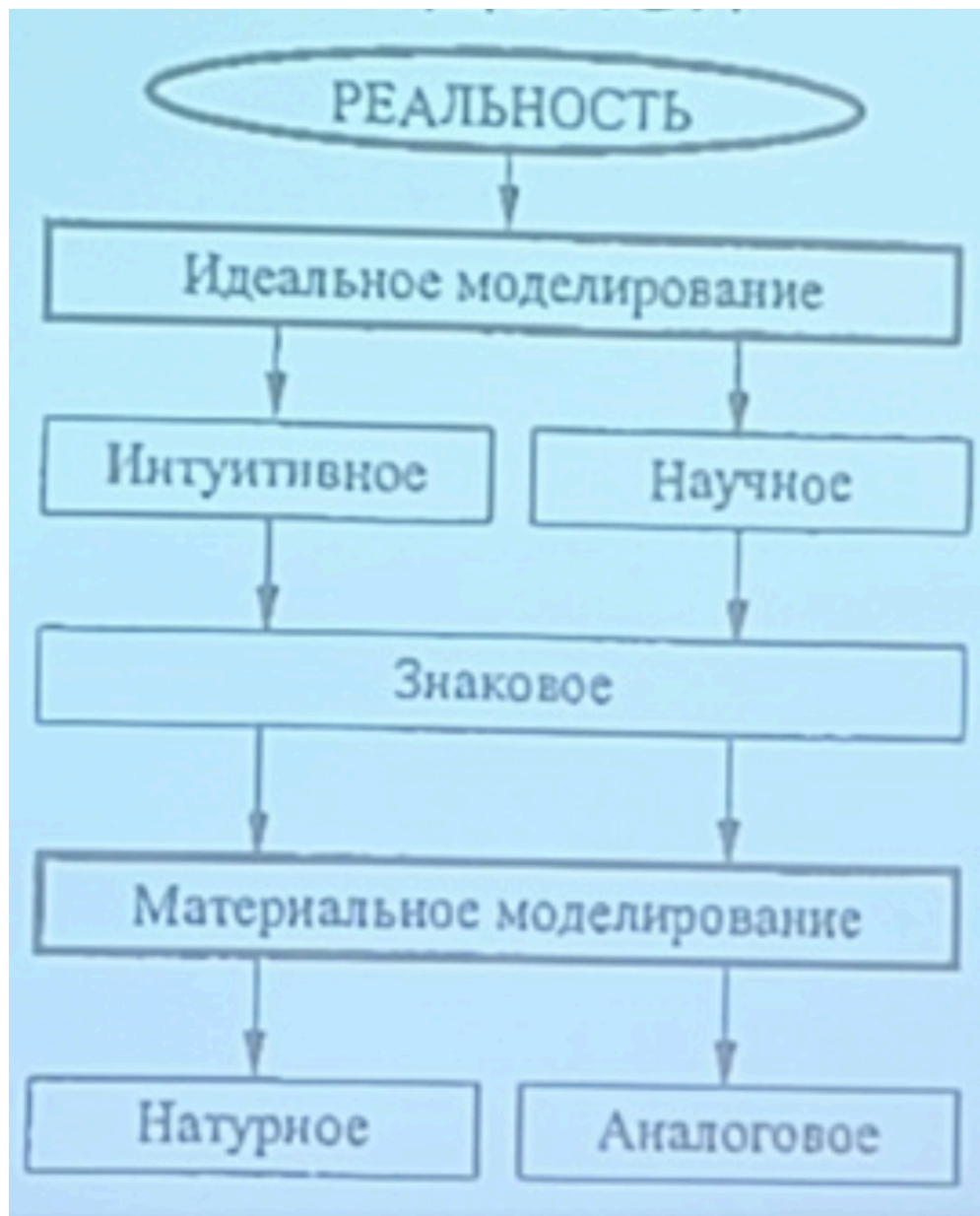
1. **Оценка** - оценить действительные характеристики проектируемого или существующего объекта, определить, насколько предлагаемое решение будет соответствовать предъявляемым требованиям
2. **Сравнение** - произвести сравнение конкурирующих объектов одного функционального назначения или сопоставить несколько вариантов построения
3. **Прогноз** - оценить поведение объекта при некотором предполагаемом сочетании рабочих условий
4. **Анализ чувствительности** - выявить из большого числа факторов, действующих на объект тем, которое в большей степени влияют на его поведение и определяют показатели эффективности
5. **Оптимизация** - найти или установить такое сочетание действующих факторов и их величин, которое обеспечивает наилучшие показатели эффективности

Свойства моделей

- **Адекватность** - модель считается адекватной, если отражает заданные свойства с приемлемой точностью
- **Точность** - определяется как степень совпадения значений выходных параметров модели и объекта. Точность модели различна в разных условиях функционирования объекта. Эти условия характеризуются внешними параметрами
- **Универсальность** - определяется в основном числом и составом учитываемых в модели внешних и выходных параметров

- **Экономичность** - модель характеризуется затратами вычислительных ресурсов для ее реализации - затратами машинного времени и памяти
- **Простота** - модель, при которой желаемый результат достигается за то же время с той же точностью при учете меньшего количества факторов при расчете, называется **простой**
- **Потенциальность** (предсказательность) - возможность получения новых знаний об исследуемом объекте с помощью применения модели
- **Достаточная точность результатов** решения задачи, надежность функционирования модели
- **Способность к совершенствованию** модели без ее коренной переделки.
Простота форм исходных данных и их заполнения при выдаче задания на расчет

Классификация моделей



В основу классификации положена степень абстрагирования модели от оригинала. Предварительно все модели можно подразделить на 2 группы:

- **Материальное моделирование** - предполагает исследование объекта с использованием его материального аналога, воспроизводящего основные физические, геометрические, динамические и функциональные характеристики моделируемого объекта (макеты, экспериментальные образцы)
- **Идеальное моделирование** - основа не на материальной - идеальной, и всегда носит теоретический характер. Именно оно является первичным

Интуитивное моделирование - моделирование, основанное на интуитивном (не обоснованном с позиций формальной логики) представлении об объекте исследования, не поддающемся формализации или не нуждающемся в нем.

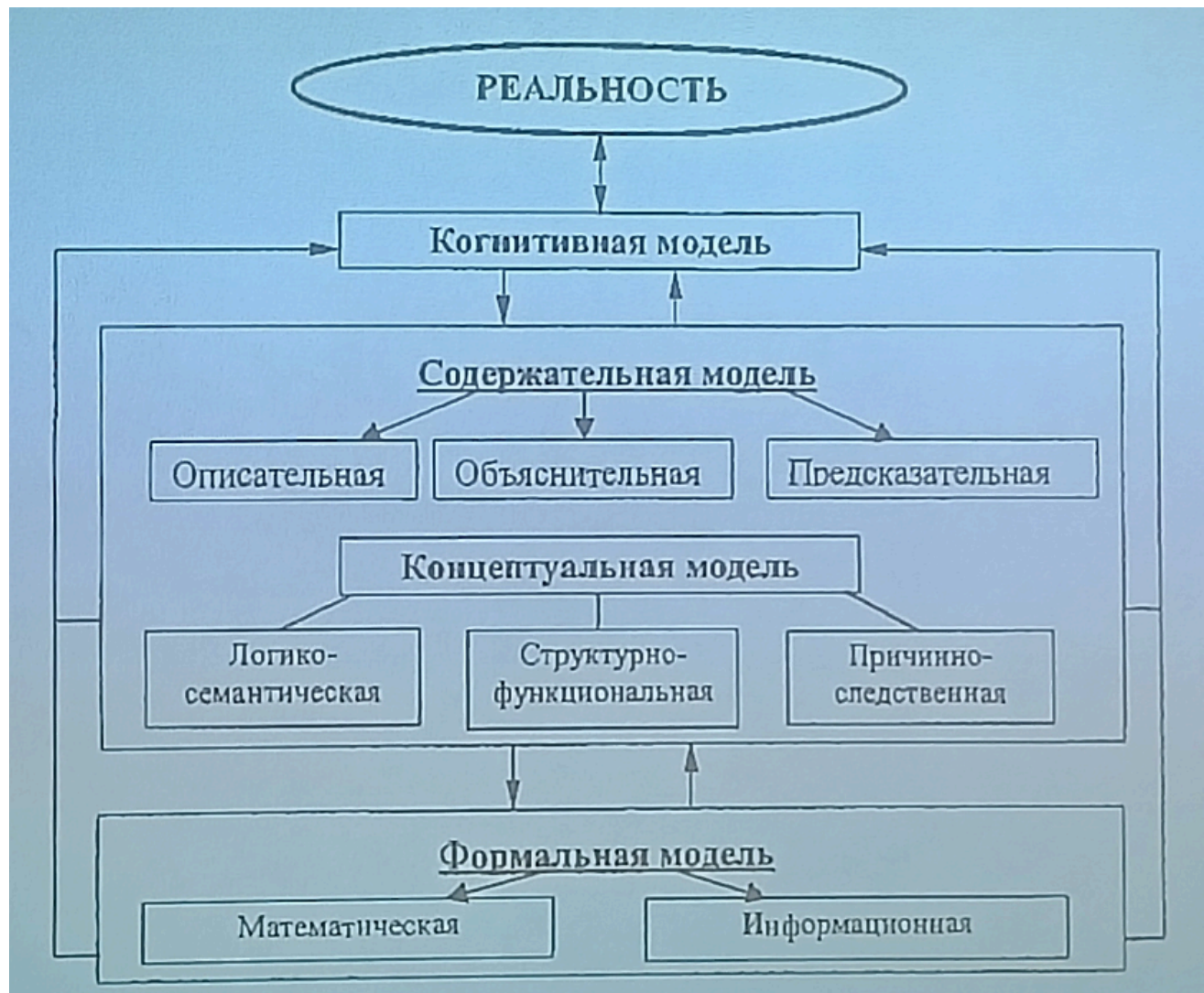
Научное моделирование - логически обоснованное моделирование, использующее

минимальное число предположений, принятых в качестве гипотез на основании наблюдений за объектом моделирования.

Знаковое моделирование - использует в качестве моделей знаковые изображения какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, иероглифы, руны, наборы символов, включающие также наборы правил, по которым можно оперировать с выбранными знаковыми образованиями и элементами.

Натурное моделирование - моделирование, при котором реальному объекту ставится в соответствие его увеличенный или уменьшенный материальный аналог, допускающий исследование с помощью последующего перенесения свойств изучаемых процессов и явлений с модели на объект на основе теории подобия. В качестве примера натурного моделирования можно привести испытание нового автомобиля или самолета в аэродинамической трубе.

Аналоговое моделирование - моделирование, основанное на аналогии процессов и явлений, имеющих различную физическую природу, но одинаково описываемых формально.



Когнитивная модель - мысленная, способствующая познанию.

Содержательная модель - представление модели на естественном языке:

- **Описательной моделью** можно назвать любое описание объекта
- **Объяснительная модель** должна обеспечить объяснение причин нахождения системы в текущем состоянии
- **Прогностическая модель** должна обеспечивать понимание поведения в будущем

Концептуальная модель - содержательная модель, при формулировке которой используются понятия и представления предметных областей знания, занимающихся изучением объекта моделирования:

- **Логико-семантическая модель** - модель с описанием объекта в терминах и определениях соответствующих предметных областей
- **Структурно-функциональная модель** - модель рассмотрения объекта как единого целого, с последующим изучением его отдельных элементов или подсистем
- **Причинно-следственная модель** - модель, применяемая для объяснения и прогнозирования поведения объекта

Формальная модель является представлением концептуальной модели с помощью одного или нескольких формальных языков (язык математических теорий, универсальный язык моделирования UML, алгоритмический язык).

Математическое моделирование - это идеальное научное знаковое моделирование, при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а исследование проводится с использованием тех или иных математических методов.

Под математической моделью будем понимать любой оператор A , позволяющий по соответствующим значениям входных параметров X установить выходные значения параметров Y объекта моделирования: $A : X \rightarrow Y, X \in \Omega_X, Y \in \Omega_Y$, где Ω_X и Ω_Y - множества допустимых значений входных и выходных параметров для моделируемого объекта. В зависимости от природы моделируемого объекта элементами множеств Ω_X и Ω_Y могут являться любые математические объекты (числа, векторы, тензоры, функции, множества и т. п.).

Классификация математических моделей

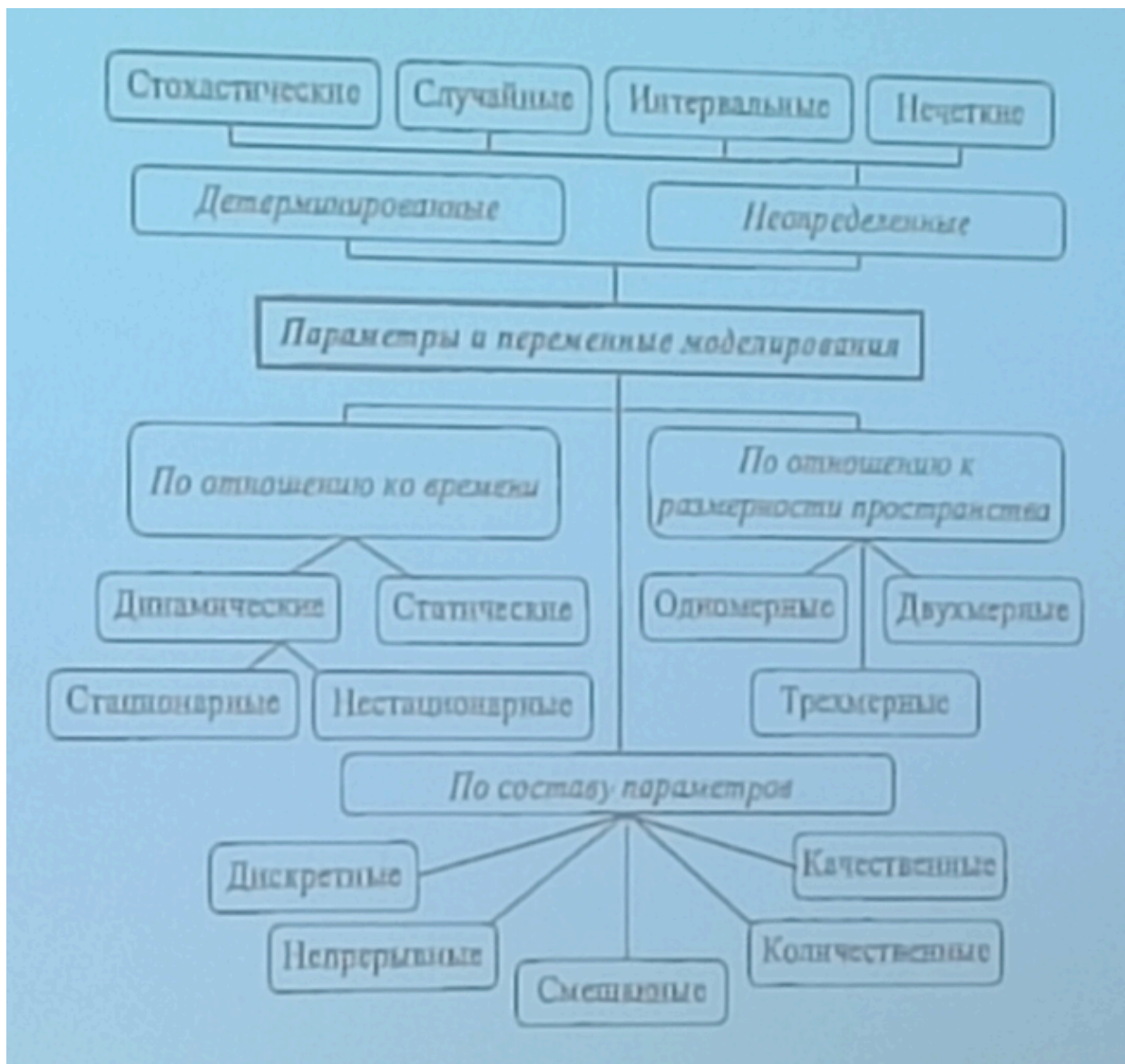
В зависимости от:

- Сложности объекта моделирования:
 - Простой объект
 - Система

- Имитационная модель - совокупность описания системы и внешних воздействий, алгоритмов функционирования системы или правил изменения состояния системы под влиянием внешних и внутренних возмущений. Имитационные модели могут быть созданы для гораздо более широкого класса объектов и процессов, чем аналитические и численные. Поскольку для реализации имитационных моделей служат ВС, средствами формализованного описания ИМ служат универсальные и специальные алгоритмические языки. ИМ в наибольшей степени подходят для изучения ВС на системном уровне
- Структурная модель - модель объекта-системы, учитывающая свойства и поведение отдельных элементов, а также взаимосвязи между ними

Деление объектов моделирования на простые и сложные условно. При изменении целей исследования или повышения требований к точности и глубине модели приходится, как правило, пересматривать уровень детализации объекта.

- Оператора модели
 - Линейный или нелинейный
 - Простой или сложный
 - Алгоритмический
- Входных и выходных параметров



- Способы исследования модели - для составления математических моделей можно использовать любые математические средства - алгебраическое, дифференциальное, интегральное исчисления, теорию множеств, теорию алгоритмов и т. д. По существу вся математика создана для составления и исследования моделей объектов и процессов
 - Детерминированное моделирование
 - Стохастическое моделирование
 - Аналитические модели
 - Численные модели
 - Имитационные модели
- Цели моделирования

Этапы моделирования

- Постановка проблемы и ее качественный анализ
- Построение математической модели
- Математический анализ модели
- Подготовка исходной информации
- Численное решение
- Анализ численных результатов и их применение

Свойства моделей

- Полнота
- Адекватность
- Простота/сложность модели
- Потенциальность модели (предсказательность)

Примеры задач математического моделирования

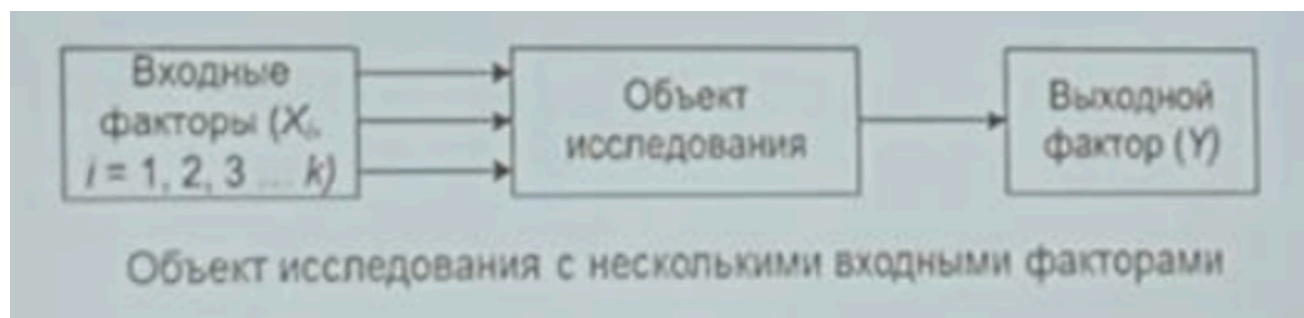
- Трендовые модели
- Построение и использование расчетных зависимостей
- Задачи динамики
- Задачи оптимального распределения ресурсов
- Оптимальное управление запасами
- Задачи о замене
- Задачи оптимального управления

Алгоритм построения модели

Технологии комплексного моделирования представляют собой последовательность следующих действий:

1. Определение цели моделирования
2. Разработка концептуальной модели
3. Формализация модели
4. Программная реализация модели
5. Планирование модельных экспериментов
6. Реализация плана эксперимента
7. Анализа и интерпретация результатов моделирования

Многофакторная (множественная) линейная регрессия



Для построения модели необходимо иметь данные экспериментальных исследований объекта, представленные в виде таблицы, где каждой комбинации значений входных факторов соответствует значение выходного фактора.

Номер эксперимента	X_1	X_2	...	X_k	Y
1	x_{11}	x_{21}	...	x_{k1}	y_1
2	x_{12}	x_{22}	...	x_{k2}	y_2
3	x_{13}	x_{23}	...	x_{k3}	y_3
...	...	...	...	...	...
m	x_{1m}	x_{2m}	...	x_{km}	y_m

$\bar{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \dots + \beta_k x_k$, где x_1, x_2, x_3 и т. д. - значения входной переменной, $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ - коэффициенты регрессии.

Имеющиеся экспериментальные данные в виде комбинаций $(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}, \dots, x_{ki}, y_i)$ являются лишь ограниченной выборкой из общего числа состояний исследуемого объекта. Поэтому можно определить только оценки коэффициентов $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$, которые обозначают соответственно $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots, b_k$.

$$\bar{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + \dots + b_k x_k$$

Матричный подход к определению коэффициентов регрессии

Запишем для нашего случая матрицы X, Y, B :

```
X=
\left[
\begin{matrix}
```

```

1 & x_{11} & x_{21} & x_{31} & ... & x_{k1} \\
1 & x_{12} & x_{22} & x_{32} & ... & x_{k2} \\
1 & x_{13} & x_{23} & x_{33} & ... & x_{k3} \\
... & ... & ... & ... & ... & ... \\
1 & x_{1m} & x_{2m} & x_{3m} & ... & x_{km} \\
\end{matrix}
\right]

```

В матрице X все элементы 1 столбика равны единице. Будем считать это фиктивной входной переменной X_0 с постоянным значением.

```

Y=
\left[
\begin{matrix}
y_1 \\
y_2 \\
y_3 \\
... \\
y_m
\end{matrix}
\right]

```

```

B=
\left[
\begin{matrix}
b_0 \\
b_1 \\
b_2 \\
... \\
b_k
\end{matrix}
\right]

```

Определим размерность этих матриц:

- Y - вектор наблюдений $(m \cdot 1)$
- X - матрица независимых переменных $(m(k + 1))$
- B - вектор коэффициентов регрессии $((k + 1) \cdot 1)$

Правила умножения матриц и векторов требуют, чтобы они были **согласованными** и имели соответствующую размерность.

Пусть A - матрица размерностью $(n \cdot p)$:

- На матрицу A только слева может быть умножена матрица B размерностью $(m \cdot n)$: $B \cdot A = (m \cdot n \cdot n \cdot p) = C(m \cdot p)$
- На матрицу A только справа может быть умножена матрица D размерностью $(p \cdot q)$: $A \cdot C = (n \cdot p \cdot p \cdot q) = F(n \cdot q)$

Следовательно, произведение $B \cdot X$ не существует и множественная линейная регрессия может быть записана в виде $Y = X \cdot B$

Использование аппарата линейной алгебры позволяет получить общую формулу для определения вектора, содержащего коэффициенты регрессии: $B = (X' \cdot X)^{-1} \cdot X' \cdot Y$, где $(X' \cdot X)^{-1}$ - обратная матрица, X' - транспонированная матрица.

Определением коэффициентов регрессионной модели построение модели не заканчивается. Необходимо также определить адекватность и точность предлагаемой многофакторной модели.

Оценка адекватности и точности многофакторной линейной модели

Адекватность модели характеризует соответствие модели экспериментальным данным в статистическую значимость уравнения-регрессии. Адекватность

регрессионной модели оценивается **коэффициентом Фишера**: $F_{расч} = \frac{\sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^m (y_i - \hat{y})^2}$

Расчетное значение коэффициента ($F_{расч}$) необходимо сравнить с табличным значением $F_{табл}(m, \alpha)$, где m - общее количество экспериментальных наблюдений, α - уровень значимости.

Уровень значимости (α) - вероятность, с которой правильная гипотеза о модели может быть отвергнута как неправильная. Обычно в моделировании (и мы об этом уже говорили) используют значения $\alpha = 0.05; 0.01$. Однако для многофакторных моделей табличное значение F -критерия зависит еще и от числа входных переменных.

Если $F_{расч} > F_{табл}$, то модель считается адекватной, а регрессия статистически значимой. Если $F_{расч} < F_{табл}$, то регрессионная модель неадекватна и регрессия статистически незначима.

Для оценки точности регрессионных моделей с несколькими входными переменными используется множественный коэффициент корреляции (R^2), который определяется по формуле: $R^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2}$

Отношение R^2 характеризует тесноту связи между выходной переменной и входными переменными. Область определения отношения R^2 лежит в пределах от 0 до 1.

При $R^2 = 0$ выходной фактор y линейно не зависит от входных факторов $x_1, x_2, \dots, x_i$. Можно сказать, что корреляционная связь между выходным фактором и входными факторами отсутствует.

При $R^2 = 1$ выходной фактор y линейно зависит от входных факторов $x_1, x_2, \dots, x_i$ - имеется в наличии сильная корреляционная связь.

Чем выше значение R^2 , тем теснее связь в модели между выходной переменной (фактором) и входными переменными (факторами), тем точнее, а следовательно лучше математическая модель.

Если модель имеет низкое значение R^2 , то она имеет низкую точность оценки и предсказания поведения или свойств объекта. Использовать такую модель для исследования, описания и предсказания объекта не рекомендуется. Из нескольких моделей для исследования выбирается та, у которой отношение R^2 имеет наибольшее значение.

Линейные регрессионные модели с несколькими входными переменными

Если в результате расчета отношения R^2 множественная линейная регрессия признана недостаточно точной, переходят к исследованию более сложных моделей:

- Полинома с 1 независимой переменной: $y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$
- Полинома с несколькими независимыми переменными:
$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_1^2 + b_4x_2^2 + b_5x_1x_2$$
- Обратной модели: $y = b_0 + \frac{b_1}{x_1} + \frac{b_2}{x_2} + \frac{b_3}{x_3} + \frac{b_4}{x_4}$ или
$$y = b_0 + \frac{b_1}{x_1} + \frac{b_2}{x_2} + \frac{b_3}{x_1^2} + \frac{b_4}{x_2^2} + \frac{b_5}{x_1x_2}$$
- Комбинированной модели: $y = b_0 + b_1x_1 + b_2\sqrt{x} + b_3 \ln x + b_4 \exp(x)$

Исследователь сам может предложить вид многофакторной модели на основе анализа априорной информации. Оценка коэффициентов регрессии, критерия адекватности модели и множественного коэффициента корреляции осуществляется по формулам, рассмотренным ранее для "классической" множественной регрессии.

04. Задачи оптимизации

Оптимизация - поиск наилучшего варианта точки зрения намеченной цели.

Задачи оптимизации сводятся к отысканию наименьшего или наибольшего значения функции, которую принято называть целевой функцией.

Методы исследования существенно зависят от свойств целевой функции и той информации о ней, которая может считаться доступной.

Пример: указать наилучший вариант консервной банки фиксированного объема V , имеющей обычную форму прямого кругового цилиндра.

Рассмотрим 2 варианта этой задачи:

1. Наилучшая банка должна иметь наименьшую поверхность S (на изготовление пойдет наименьшее количество жести)
2. Наилучшая банка должна иметь наименьшую длину швов l (швы нужно сваривать, и эта работа должна быть минимальной)

Запишем формулы объема банки, площади поверхности и длины швов:

- $V = \pi r^2 h$
- $S = 2\pi r^2 + \pi r h$
- $l = 4\pi r + h$

Объем банки задан, выразим высоту через радиус: $h = \frac{V}{\pi r^2}$ и подставим полученное выражение в формулы для поверхности и длины швов:

- $S(r) = 2\pi r + \frac{2V}{r}, 0 < r < \infty$
- $l(r) = 4\pi r + \frac{V}{\pi r^2}, 0 < r < \infty$

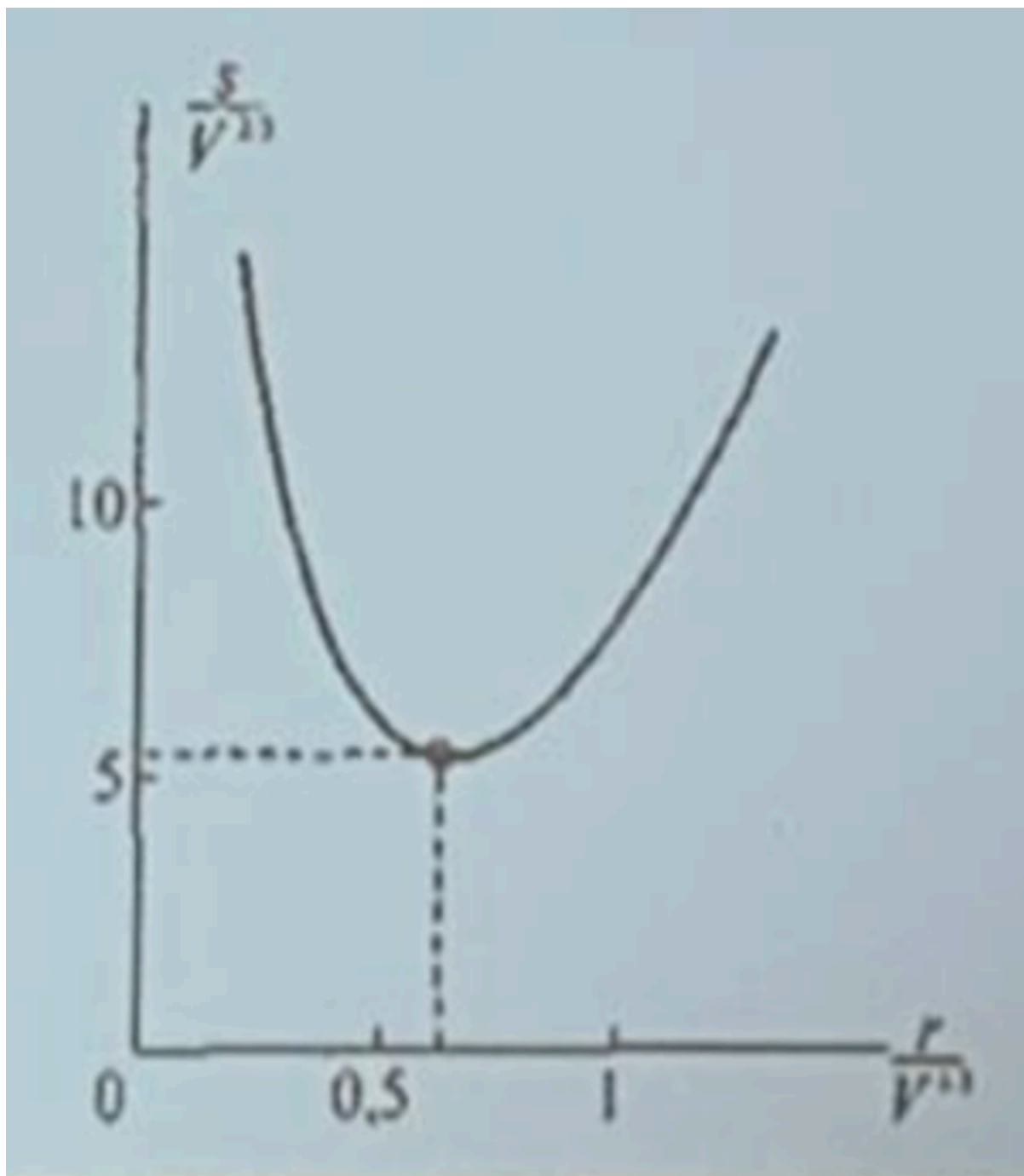
Таким образом, задача о наилучшей консервной банке сводится к определению значения r , при котором достигает своего наименьшего значения в одном случае функция $S(r)$, в другом - $l(r)$. Поскольку $S(r)$ и $l(r)$ дифференцируемы, то задача решается просто.

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = \frac{2}{r^2}(4\pi r^3 - V)$$

При $0 < r < r_1 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ - $S'(r) < 0$, т. е. функция убывает.

При $0 < r < \infty$ - $S'(r) < 0$, функция возрастает.

Следовательно: $S = S_{min}$ при $r = r_1$, где $r_1 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, $h_1 = 2r_1$, а $S(r_1) = 3\sqrt[3]{2\pi V^2} \leq S(r)$



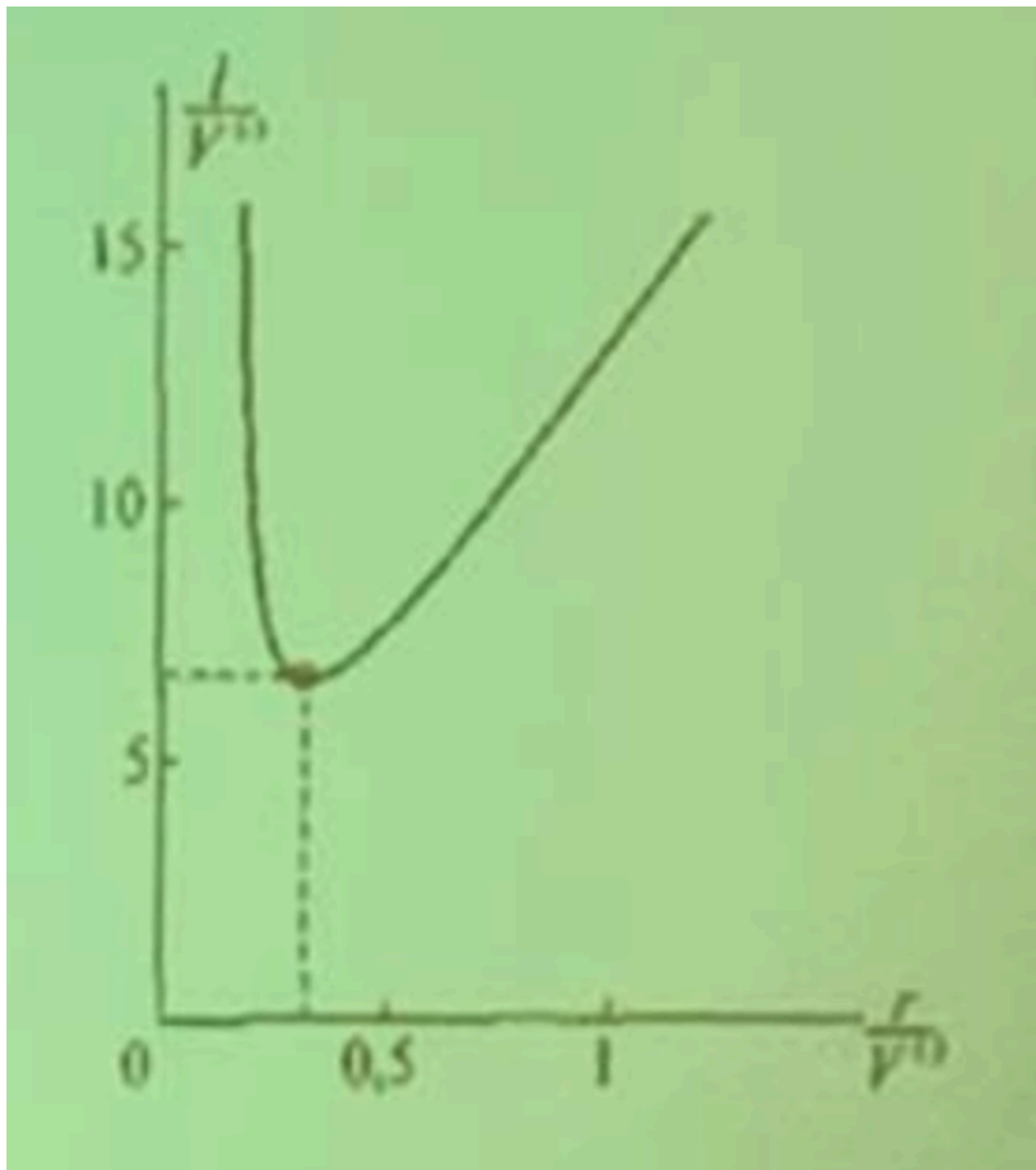
$$l'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^3} = \frac{2}{r^3}(4\pi^2 r^3 - V)$$

При $0 < r < r_2 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi^2}}$ - $l'(r) < 0$, т. е. функция убывает.

При $r_2 < r < \infty$ - $l'(r) > 0$, функция возрастает.

Следовательно: $l = l_{min}$ при $r = r_2$, где $r_2 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi^2}}$, $h_2 = 2\pi r_2$, при этом

$$l(r_2) = 3\sqrt[3]{2\pi V} \leq l(r)$$



Задача безусловной оптимизации

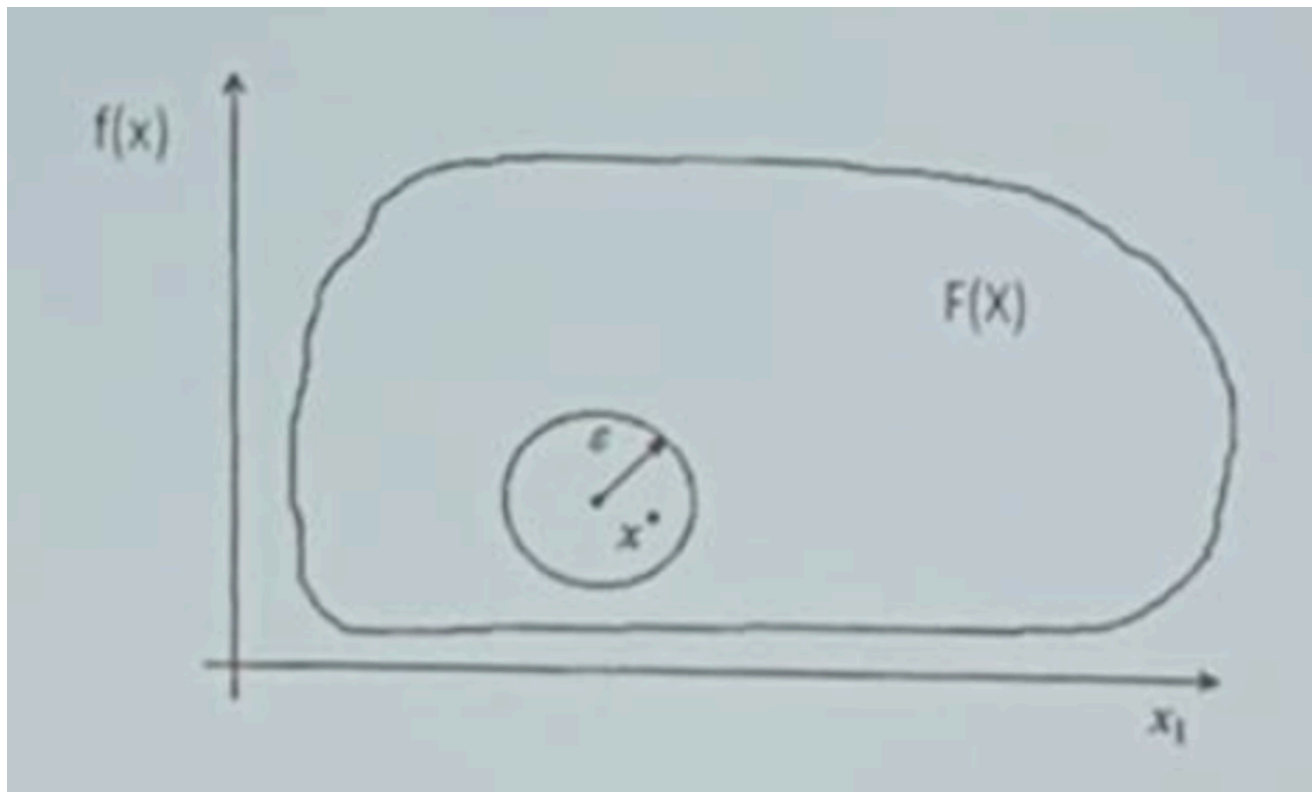
Заданы множество X (допустимое множество задачи) и функция $f(x)$ (целевая функция), определенная на X , требуется найти точки минимума или максимума функции f на X .

$$f(x) \rightarrow \min, x \in X$$

Точка $x^* \in X$ называется точкой **глобального минимума** $f(x)$ на множестве X , или **глобальным решением задачи**, если $f(x^*) \leq f(x)$ при всех $x \in X$;

Точка $x^* \in X$ называется точкой **локального минимума** $f(x)$ на множестве X , или **локальным решением задачи**, если $f(x^*) \leq f(x)$ при всех $x \in X \cap V_\epsilon(x^*)$;

где $V_\epsilon(x^*) = \{x \in R^n : \|x - x^*\| \leq \epsilon\}$ - шар радиуса $\epsilon > 0$ с центром в точке x^* (ϵ - окрестность точки x^*).



Глобальное решение является и локальным; обратное неверно.

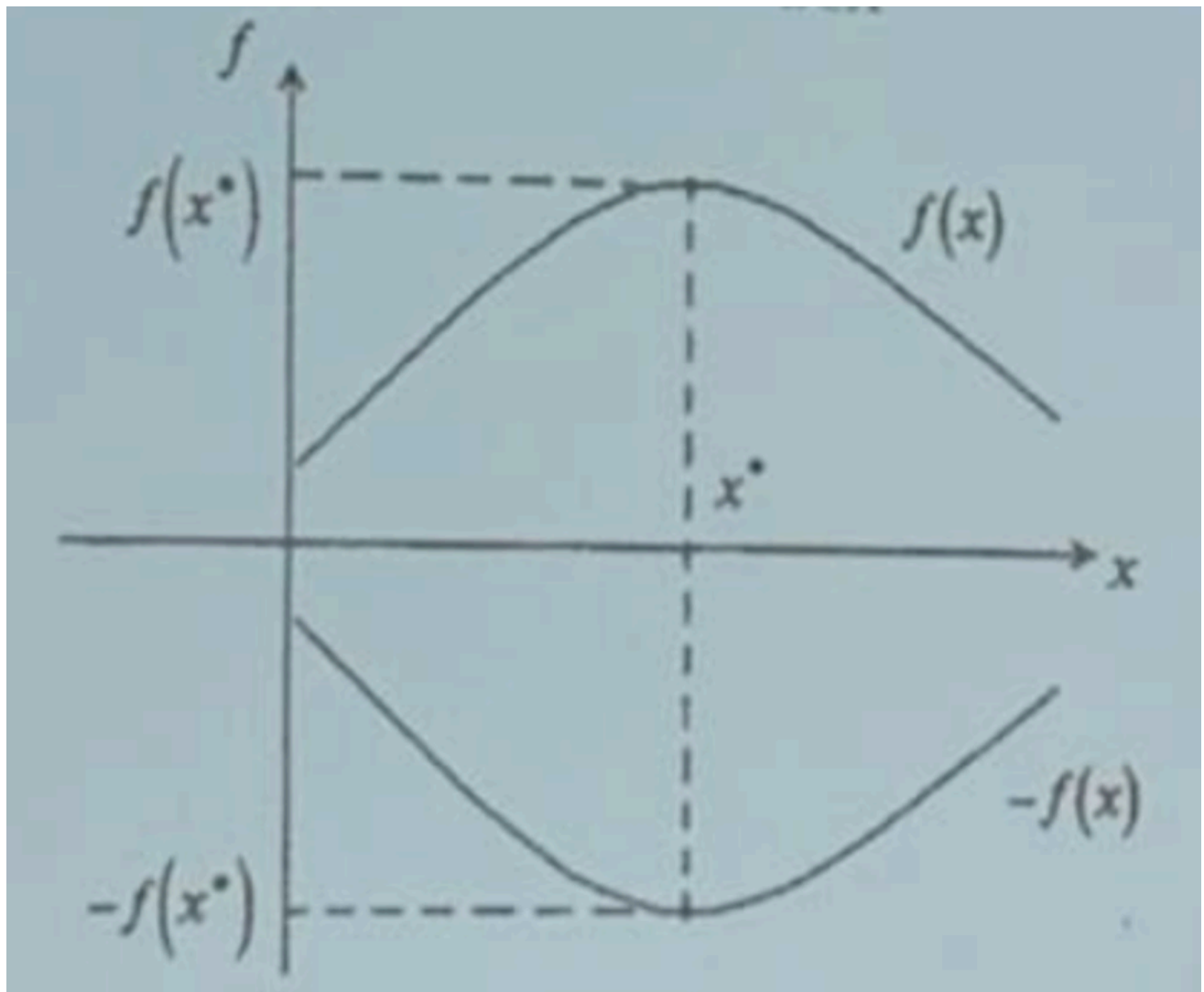
Задача выше называется **задачей безусловной оптимизации**, если $X = R^n$.

Аналитические методы решения задач безусловной оптимизации базируются на условиях оптимальности:

- **Необходимые условия оптимальности** - условия, которым должна удовлетворять точка, являющаяся решением задачи
- **Достаточные условия оптимальности** - условия, из которых следует, что данная точка является решением задачи

Задача поиска максимума функции $f(x)$ сводится к задаче поиска минимума путем замены знака на противоположный.

$$f(x^*) = \max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} [-f(x)]$$



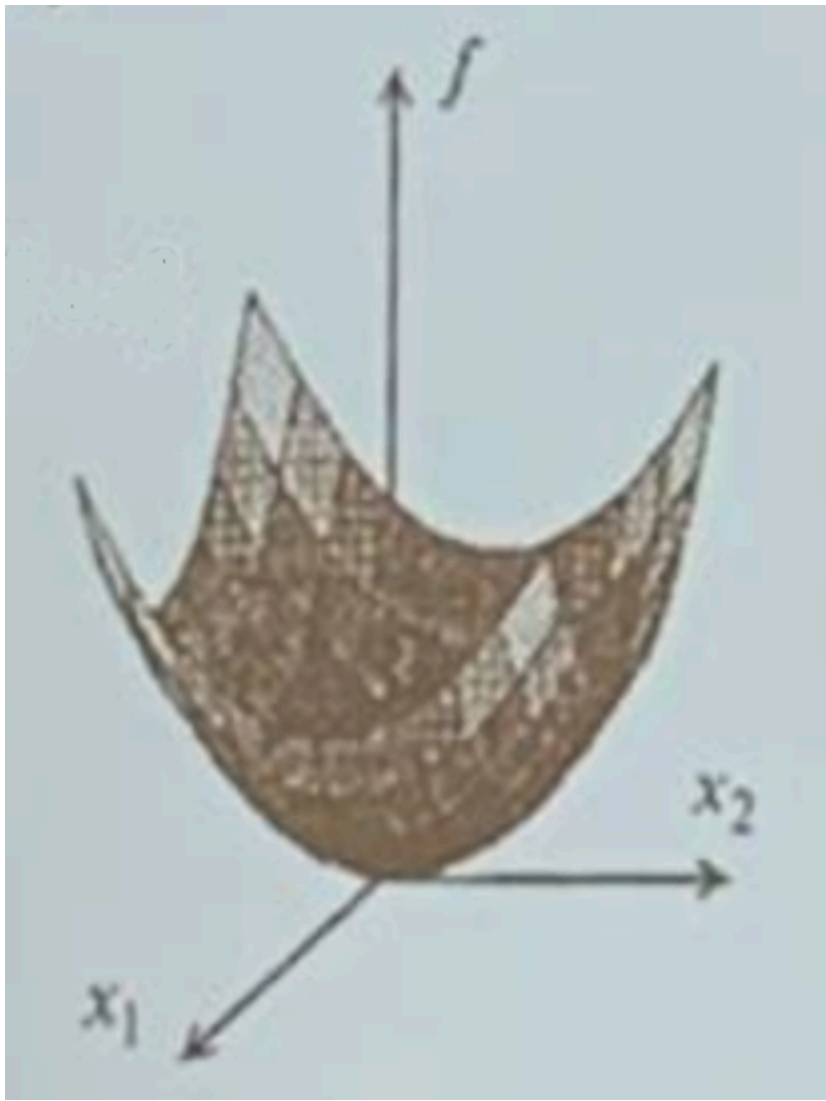
Задача поиска минимума и максимума целевой функции $f(x)$ называется **задачей поиска экстремума**: $f(x^*) = \text{extr}_{x \in X} f(x)$.

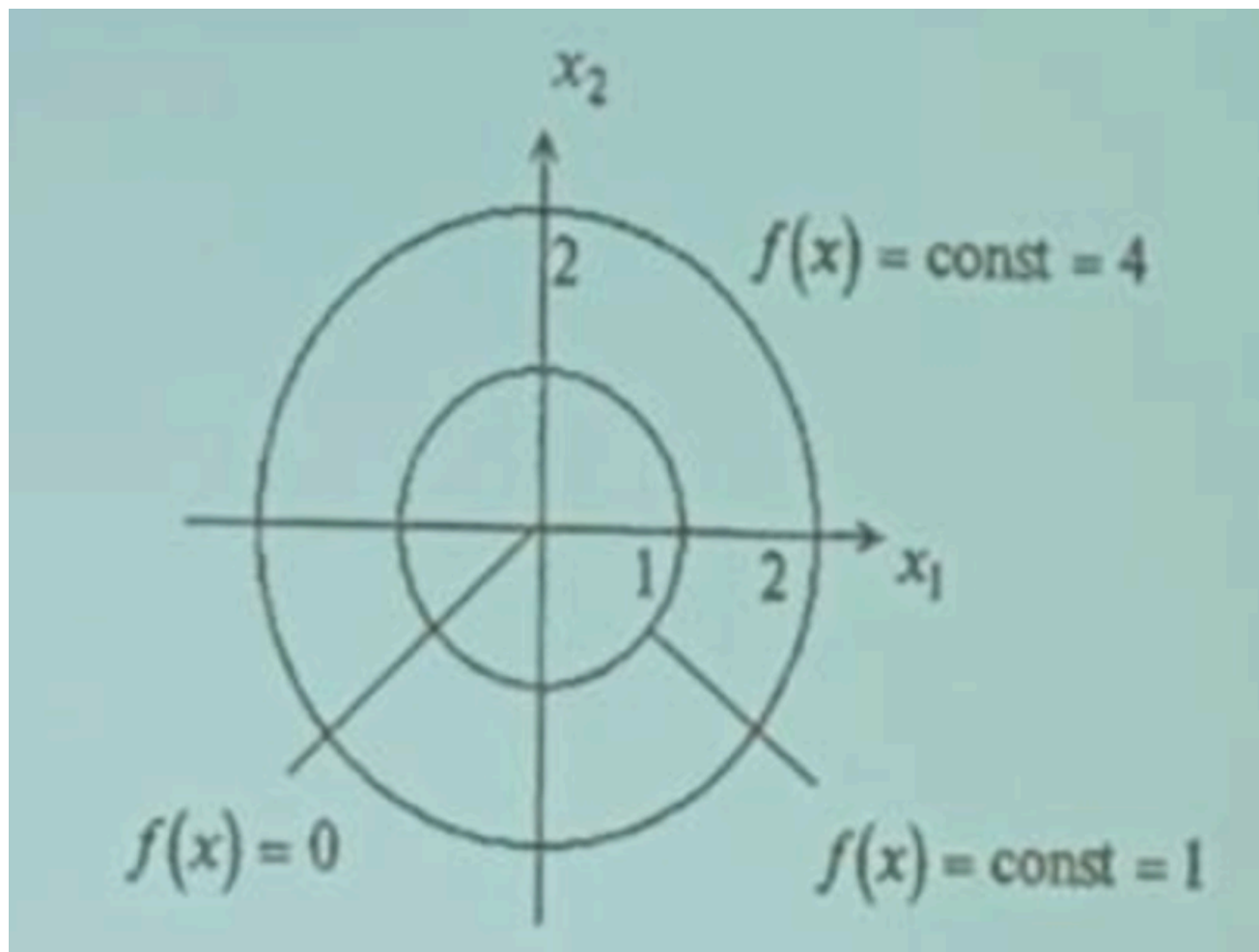
Поверхностью уровня функции $f(x)$ называется множество точек, в которых функция принимает постоянное значение, т. е. $f(x) = \text{const}$. Если $n = 2$, поверхность уровня изображается линией уровня на плоскости R^2 .

Примеры

Пример 1: $f(x) = x_1^2 + x_2^2$

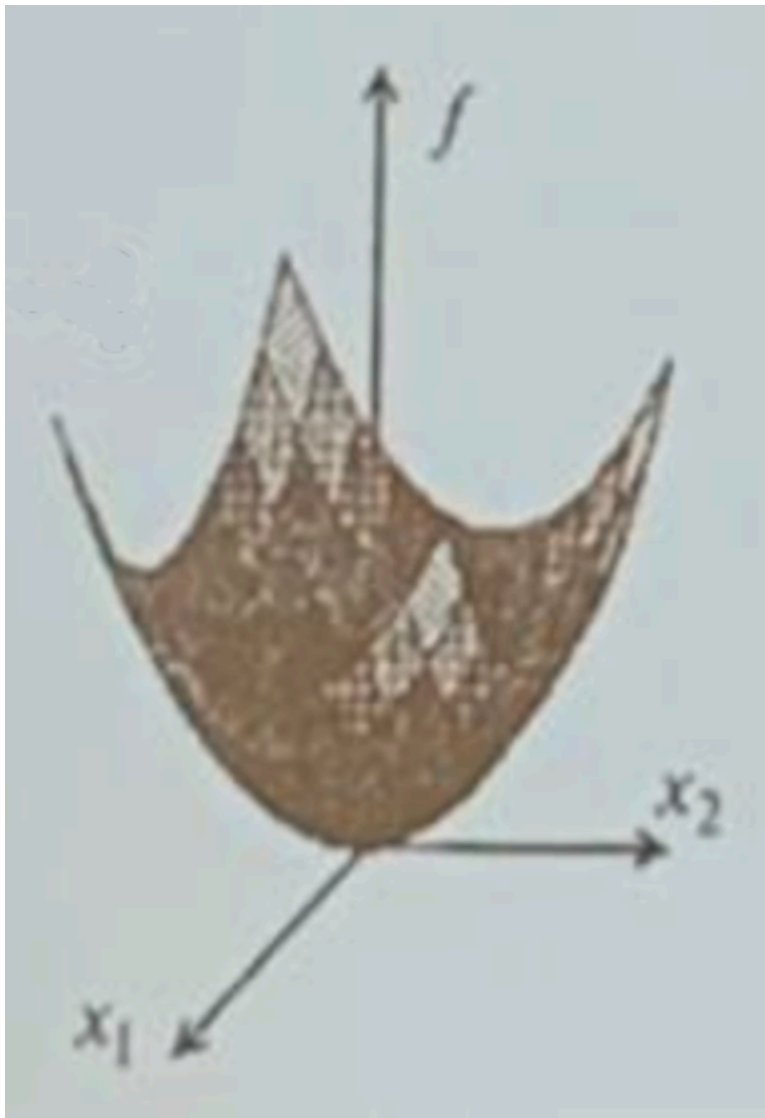
$$f(x) = x_1^2 + x_2^2 = \text{const} = r^2$$

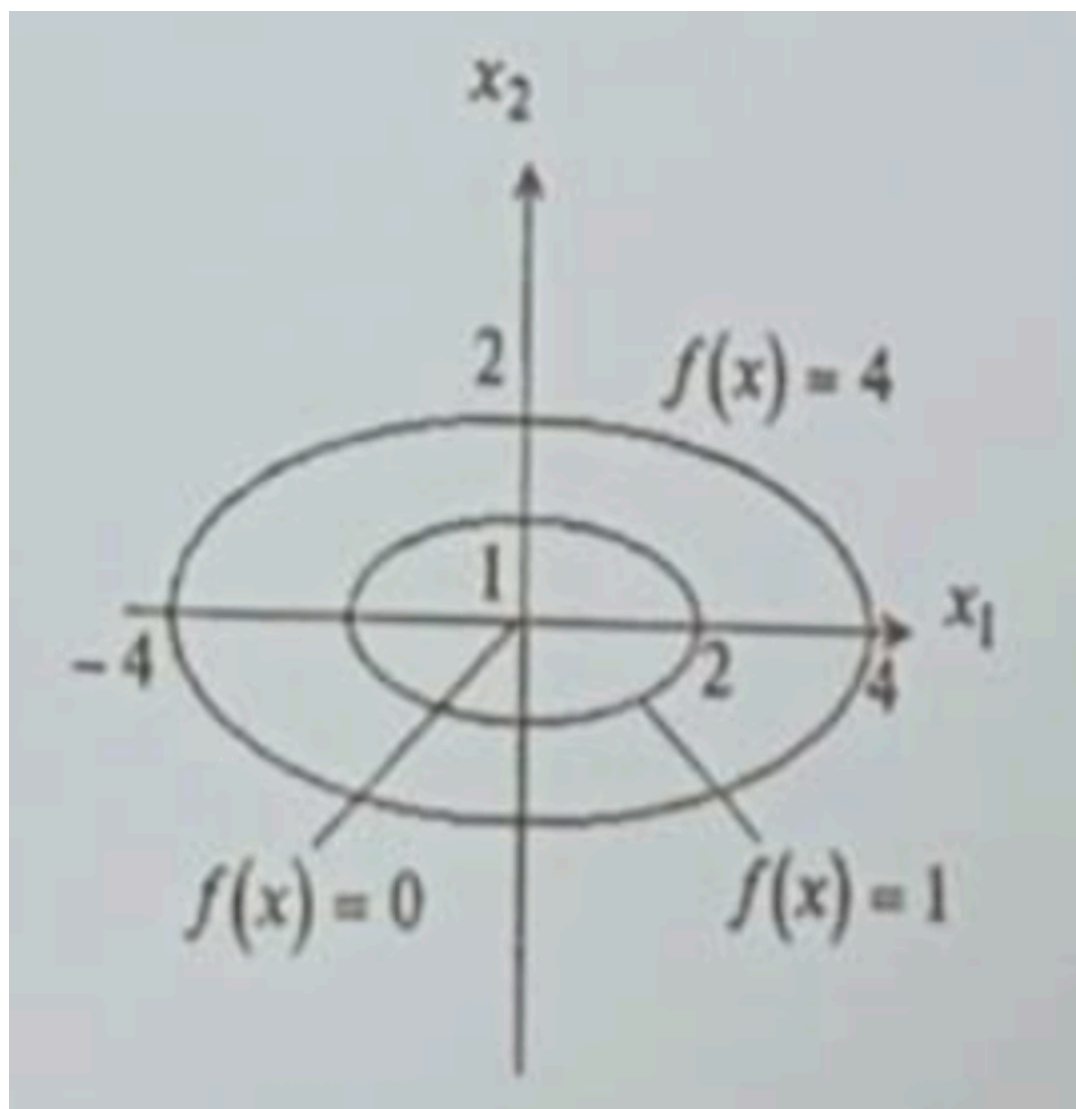




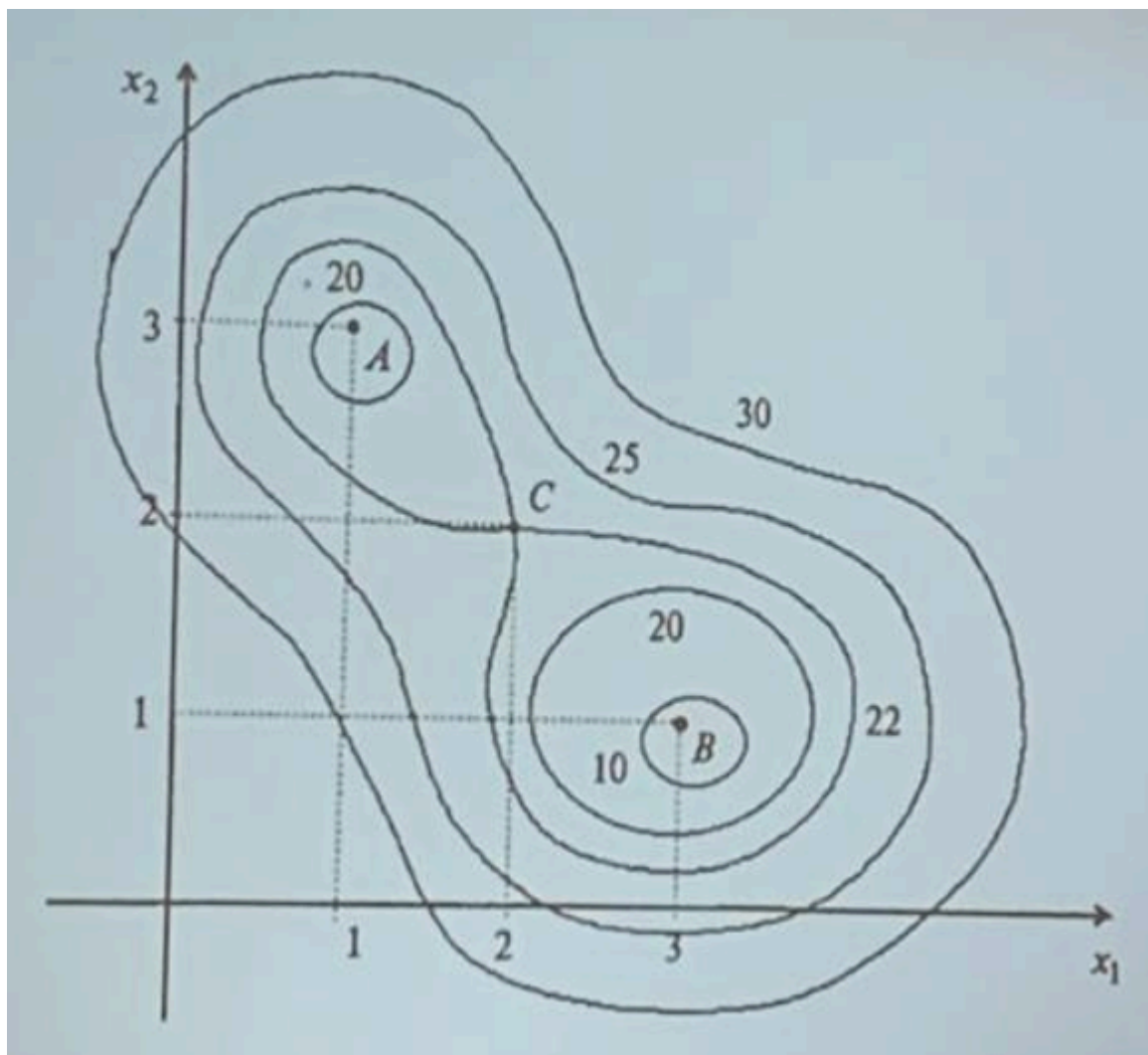
Пример 2: $f(x) = \frac{x_1^2}{x_2^2}$

$f(x) = \frac{x_1^2}{x_2^2}$ - уравнение эллипса. Если $const = 1$, то $a = 2$, $b = 1$ - большая и малая полуоси.

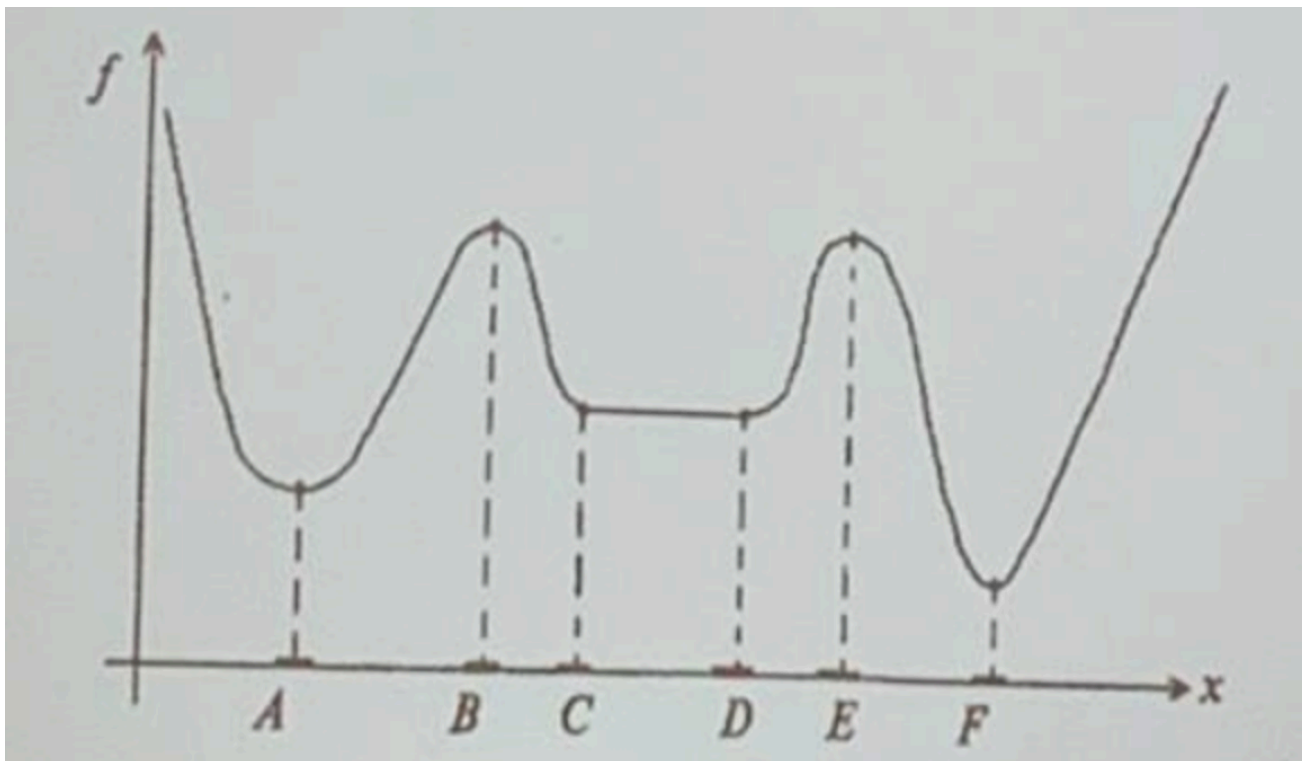




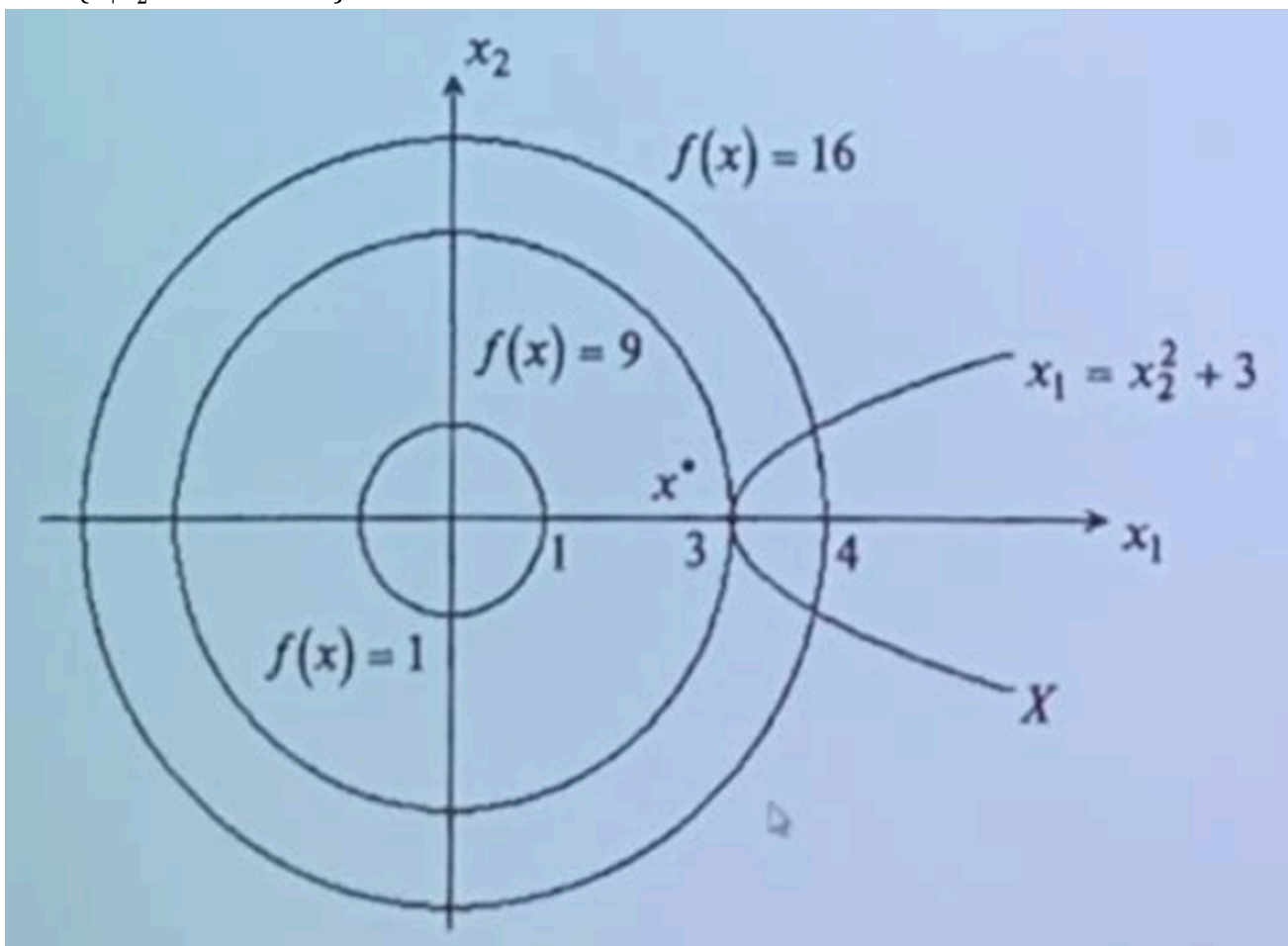
Пример 3:



Пример 4: Используя график функции $f(x)$, определенной на множестве $x \in R$, классифицировать точки экстремума:



Пример 5: Найти точки экстремума функции $f(x) = x_1^2 + x_1^2$ на множестве $X = \{x | x_2^2 - x_1 + 3 = 0\}$



Функция одной переменной

Необходимое условие локальной оптимальности: пусть $f(x)$ дифференцируема в точке $x^* \in R^1$. Если x^* - точка локального оптимума (экстремума), то $f'(x^*) = 0$. Точки, удовлетворяющие данному условию, называются **стационарными**. Стационарные точки могут быть и точками локального минимума, и точками локального максимума, и точками перегиба.

Для определения характера стационарных точек используется **достаточное условие локальной оптимальности:** пусть $f(x)$ k раз ($k > 1$) дифференцируема в точке $x^* \in R^1$, причем $f'(x^*) = f''(x^*) = \dots = f^{(k-1)}(x^*) = 0$, $f^{(k)}(x^*) \neq 0$. Тогда, если k - четное число, то x^* - точка локального минимума (максимума) при $f^{(k)}(x^*) > 0$ ($f^{(k)}(x^*) < 0$). Если k - нечетное число, то x^* - точка перегиба.

Используя необходимое и достаточное условия оптимальности, находятся точки локальных экстремумов. Для определения точек глобальных экстремумов вычисляются предельные (при $x \rightarrow \infty$) значения $f(x)$. Если $V = \max\{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)\} = +\infty$, то $f(x)$ не имеет конечного глобального максимума. Если $W = \min\{\lim_{x \rightarrow \infty} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)\} = -\infty$, то $f(x)$ не имеет конечного глобального минимума.

Если $f(x)$ имеет конечный глобальный максимум и/или конечный глобальный минимум, то для их определения вычисляются значения $f(x)$ на множестве точек локальных экстремумов. Наименьшее из полученных значений, т. е. значений $f(x)$ в точках локальных экстремумов и предельных значений $f(x)$, определяет точку **глобального минимума**, наибольшее из полученных значений - точку **глобального максимума** $f(x)$.

Алгоритм определения точек локальных и глобальных экстремумов функции одной переменной

1. Находится $f'(x)$
2. Вычисляются корни уравнения $f'(x) = 0$ - стационарные точки $x_{(i)}$,
 $i \in I = \{1, 2, \dots, N\}$, где N - число стационарных точек. Полагается, что $k = 2$.
3. Находится $f^{(k)}(x)$
4. Вычисляются значения $f^{(k)}(x_{(i)})$ для всех $i \in I$. Если $f^{(k)}(x_{(i)}) \neq 0$, то определяется тип стационарной точки $x_{(i)}$ и ее номер исключается из множества I .
5. Проверяется условие определения типа всех стационарных точек: $I = \emptyset$. Если оно выполняется, то осуществляется переход к п. 6. Если условие не выполняется, то полагается, что $k = k + 1$ и осуществляется переход к п. 3

6. Вычисляются предельные (при $x \rightarrow \infty$ и $x \rightarrow -\infty$) значения $f(x)$. Если $f(x)$ не имеет конечных глобальных экстремумов, то вычисления прекращаются. В противном случае осуществляется переход к п. 7
7. Вычисляются значения $f(x)$ на множестве точек локальных экстремумов. По наименьшему из полученных значений f определяется точка глобального минимума, по наибольшему из полученных значений f - точка глобального максимума

Пример. Определить точки локальных и глобальных экстремумов функции

$$f(x) = (1 - x)^3$$

Находим первую производную $f(x)$: $f'(x) = -3(1 - x)^2$.

Вычисляем корни уравнения $f'(x) = 0$: $-3(1 - x)^2 = 0 \rightarrow (1 - x)^2 = 0 \rightarrow x_{(i)} = 1$.

Получили одну стационарную точку ($I = \{1\}$).

Определяем характер стационарной точки. Находим вторую производную $f(x)$:

$$f''(x) = 6(1 - x).$$

Вычисляем значение $f''(x)$ в точке $x_{(1)}$: $f''(x_{(i)} = 1) = 0$.

Поскольку характер стационарной точки не определен, то находим третью производную $f(x)$: $f'''(x) = -6 \neq 0$.

Поскольку порядок k первой необращающейся в нуль точке $x = 1$ производной есть нечетное число ($k = 3$), то точка $x = 1$ является точкой перегиба ($I = \emptyset$).

Вычисляем предельные значения $f(x)$: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(1 - x)$